16158번 - 회식구호 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	243	88	76	45.238%

문제

진영이는 동아리의 회장이 되어 회식자리에서 누구보다 큰 목소리로 자신의 각오를 보여주고 싶었다. 하지만 구호 P!D!A! Oh! P!D!A! Oh!를 외쳤을 때, 동아리원들마다 생각하는 적절한 목소리 크기가 다르기 때문에, 어떤 동아리원들은 진영이의 목소리가 너무 작다고 생각할 수도 있고 반대로 시끄럽다고 생각하는 동아리원들도 있을 것이다. 진영이는 결국 X 이상의 만족도를 갖는 동아리원이 적어도 K명 이상인 목소리 크기 중 가장 작은 크기로 외치려고 한다. 진영이의 목소리 크기를 D. 동아리원 i가 생각하는 적절한 목소리 크기를 P_i라고 할 때, 동아리원 i의 만족도는 아래와 같이 정의된다.

$$\text{만족도} = \{(P_i - |P_i - D|) / P_i\} * 100$$

X이상의 만족도를 갖는 동아리원이 적어도 K명 이상인 목소리 크기 중 가장 작은 크기를 구하는 프로그램을 작성하라.

입력

첫째 줄에 정수 $N(1 \le N \le 10^5)$, $X(1 \le X \le 100)$, $K(1 \le K \le N)$가 공백으로 구분되어 주어진다.

둘째 줄에 동아리원 i가 생각하는 적절한 목소리 크기를 나타내는 N개의 정수 $P_i(1 \le P_i \le 10^5)$가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

X 이상의 만족도를 갖는 동아리원이 적어도 K명 이상인 목소리 크기 중 가장 작은 크기를 ANS라고 할 때, ANS가 정수라면 정수 값을 출력하고, 그렇지 않다면 기약분수 `p/q` 의 형태로 출력하라. 만약 그러한 ANS가 존재하지 않는 경우 -1을 출력하라.

예제 입력 1 복사

```
5 70 3
70 65 80 50 100
```

예제 출력 1 복사

```
49
```

진영이의 목소리 크기가 49일 때, 각 동아리원들은 70, $^{980}/_{13}$, $^{245}/_{4}$, 98, 49의 만족도를 가지며, 이보다 더 작은 목소리로 위 예제의 조건을 만족할 수 없다.

예제 입력 2 복사

```
5 70 2
70 65 80 50 100
```

예제 출력 2 복사

```
91/2
```

예제 입력 3 복사

```
5 70 5
70 65 80 50 100
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

어떤 목소리로도 5명 이상의 동아리원들의 만족도가 70 이상일 수 없다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 네블컵 (/category/421) > 제2회 네블컵 (/category/detail/1918) C번

- 문제를 만든 사람: pda_pro12 (/user/pda_pro12)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 스위핑 (/problem/tag/106)

메모